

Цель работы: Формирование умений и навыков использования языка UML.

Порядок выполнения работы

1. Определить, какие диаграммы UML относятся к структурным диаграммам, диаграммам поведения, диаграммам взаимодействия.

К структурным относятся следующие диаграммы:

диаграммы пакетов или контейнеров (Package diagrams)

диаграммы классов (Class or Structural diagrams)

диаграммы объектов (Object diagrams)

композиционные диаграммы (Composite Structure)

диаграммы компонентов (Component diagrams), показывающие образование структур из классов и интерфейсы между структурами

диаграммы развертывания (Deployment diagrams)

Диаграммы поведения в UML условно разделяются на пять типов в соответствии с основными способами моделирования динамики системы:

- диаграммы прецедентов описывают организацию поведения системы; D диаграммы последовательностей акцентируют внимание на временной упорядоченности сообщений;
- диаграммы кооперации сфокусированы на структурной организации объектов, посылающих и получающих сообщения;
- диаграммы состояний описывают изменение состояния системы в ответ на события;
- диаграммы деятельности демонстрируют передачу управления от одной деятельности к другой.

диаграммам взаимодействия относятся диаграммы кооперации и диаграммы последовательности. С ними тесно связаны диаграммы деятельности.

2. Составить сравнительный анализ статических и динамических диаграмм.
3. Расписать специфику описания метамодели языка UML.
Специфика описания метамодели языка UML Метамодель языка UML описывается на некотором полужформальном языке с использованием трех видов представлений: Абстрактного синтаксиса Правил правильного построения выражений Семантики К элементам абстрактного синтаксиса относятся некоторые ключевые слова и значения отдельных атрибутов базовых понятий уровня метамодели, которые имеют фиксированное обозначение в виде текста на естественном языке.
4. Описать особенности изображения диаграмм языка UML.
Существует три типа визуальных графических обозначений, которые важны с точки зрения заключенной в них информации:

Геометрические фигуры на плоскости, играющие роль вершин графов соответствующих диаграмм. При этом сами геометрические фигуры выступают в роли графических примитивов языка UML, а форма этих фигур (прямоугольник, эллипс) должна строго соответствовать изображению отдельных элементов языка UML (класс, вариант использования, состояние, деятельность). Графические примитивы языка UML имеют фиксированную семантику, переопределять которую пользователям не допускается. Графические примитивы должны иметь собственные имена, а, возможно, и другой текст, который содержится внутри границ соответствующих геометрических фигур или, как исключение, вблизи этих фигур.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое CASE- средства?

Под термином CASE-средства понимаются программные средства, поддерживающие процесс создания и сопровождения ПО, включая:

- анализ и формирование требований;
- проектирование прикладного ПО (приложений) и БД;
- генерацию кода;
- тестирование;
- документирование;
- контроль и обеспечение качества;
- управление проектом.

2. Приведите примеры CASE- средств.

На сегодняшний день рынок ПО предлагает следующие наиболее развитые CASE-средства:

- Vantage Team Builder.
- Designer 2000.
- Silverrun.
- ERwin, BPwin,
- S-Designer.
- CASE.Аналитик.
- Rational Rose.
- SQL, JAM.

3. Приведите классификацию CASE- средств.

Классифицировать CASE-средства можно по следующим признакам:

- ориентация на этапы ЖЦПО;
- степень независимости от СУБД;
- функциональная полнота;
- тип используемой модели разработки.

4. В чем назначение языка UML?

UML – это графический язык моделирования общего назначения, предназначенный для спецификации, визуализации, проектирования и документирования всех артефактов, создаваемых при разработке программных систем.

5. Какой набор диаграмм содержит стандарт UML версии 1.1? Стандарт UML версии 1.1, принятый OMG в 1997 г., предлагает следующий набор диаграмм:

- диаграммы классов;
- диаграммы объектов;
- диаграммы прецедентов (вариантов использования);
- диаграммы последовательностей;
- диаграммы кооперации;
- диаграммы состояний;
- диаграммы действий;
- диаграммы компонентов;
- диаграммы развертывания.

6. Охарактеризуйте виды отношений в языке UML. В языке UML определены четыре типа отношений:

- зависимость;
- ассоциация;
- обобщение;

7. Охарактеризуйте CASE- средства Dia и Rational Rose.

Dia – кроссплатформенный свободный редактор диаграмм, часть GNOME Office, но может быть установлен независимо. Он может быть использован для создания различных видов диаграмм: блок-схем алгоритмов программ, древовидных схем, статических структур UML, баз данных, диаграмм сущность-связь, радиоэлектронных элементов, потоковых диаграмм, сетевых диаграмм и других.

Rational Rose представляет собой CASE средство проектирования и разработки информационных систем и программного обеспечения для управления предприятиями. Как и другие CASE средства (ARIS, BPwin, ERwin) его можно применять для анализа и моделирования бизнес процессов. Первая версия этого продукта была выпущена компанией Rational Software.